2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年福建卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知两条直线 $y=ax-2$ 和 $y=(a+2)x+1$ 互相垂直，则 a 等于（ ）

A. 2　　B. 1　　C. 0　　D. -1

【答案】**D**

【解析】
两条直线的斜率分别为 a 和 $a+2$. 由于两直线互相垂直，有 $a(a+2)=-1$，即 $a^2+2a+1=0$，所以 $(a+1)^2=0$，从而 $a=-1$，故选 D.

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=2$，$a_2+a_3=13$，则 $a_4+a_5+a_6$ 等于（ ）

A. 40　　B. 42　　C. 43　　D. 45

【答案】**B**

【解析】
设等差数列的公差为 d，则 $a_2=2+d$，$a_3=2+2d$. 由题意，$a_2+a_3=4+3d=13$，解得 $d=3$. 因此 $a_4+a_5+a_6=(2+3d)+(2+4d)+(2+5d)=6+12d=42$，故选 B.

3. “$\tan\alpha=1$”是“$\alpha=\frac{\pi}{4}$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
设命题 P 为“$\tan\alpha=1$”，命题 Q 为“$\alpha=\frac{\pi}{4}$”. 由 Q 可得 P，所以 P 是 Q 的必要条件. 但 P 成立时，$\alpha=\frac{\pi}{4}+k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$），例如 $\alpha=\frac{5\pi}{4}$ 时 P 成立而 Q 不成立，因此 P 不是 Q 的充分条件. 所以“$\tan\alpha=1$”是“$\alpha=\frac{\pi}{4}$”的必要而不充分条件，故选 B.

4. 已知 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，$\sin\alpha=\frac{3}{5}$，则 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)$ 等于（ ）

A. $\frac{1}{7}$　　B. 7　　C. $-\frac{1}{7}$　　D. -7

【答案】**A**

【解析】
由 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 可知 $\cos\alpha<0$. 于是 $\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\frac{4}{5}$，从而 $\tan\alpha=-\frac{3}{4}$. 因为 $1-\tan\alpha neq 0$，所以

$$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\tan\alpha+1}{1-\tan\alpha}=\frac{-\frac{3}{4}+1}{1+\frac{3}{4}}=\frac{1}{7}$$

故选 A.

5. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，且 $A=\{x\mid|x-1|>2\}$，$B=\{x\mid x^2-6x+8<0\}$，则 $(complement_U A)\cap B$ 等于（ ）

A. $[-1,4)$　　B. $(2,3)$　　C. $(2,3]$　　D. $(-1,4)$

【答案】**C**

【解析】
由 $|x-1|>2$，得 $x\leftarrow 1$ 或 $x>3$，所以 $complement_U A=[-1,3]$. 又 $x^2-6x+8=(x-2)(x-4)$，故 $B=(2,4)$. 因此 $(complement_U A)\cap B=[-1,3]\cap(2,4)=(2,3]$，故选 C.

6. 函数 $y=\frac{x}{x+1}$（$x\neq -1$）的反函数是（ ）

A. $y=\frac{x}{1-x}$（$x\neq 1$）　　B. $y=\frac{x}{x-1}$（$x\neq 1$）
C. $y=\frac{1-x}{x}$（$x\neq 0$）　　D. $y=\frac{x-1}{x}$（$x\neq 0$）

【答案】**A**

【解析】
由 $y=\frac{x}{x+1}$ 得 $y(x+1)=x$，即 $x(y-1)=-y$. 因为原函数的值域不含 1，所以 $yneq 1$，从而 $x=\frac{y}{1-y}$. 交换 x，y，得反函数为 $y=\frac{x}{1-x}$，其定义域为 $xneq 1$，故选 A.

7. 已知正方体外接球的体积是 $\frac{32}{3}\pi$，那么正方体的棱长等于（ ）

A. $2\sqrt{2}$　　B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
C. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$　　D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【答案】**D**

【解析】
设正方体棱长为 s，则其外接球半径为体对角线的一半，即 $R=\frac{\sqrt{3}}{2}s$. 由球的体积为 $\frac{32}{3}\pi$，有

$$\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{32}{3}\pi$$

所以 $R^3=8$，即 $R=2$. 因而 $s=\frac{2R}{\sqrt{3}}=\frac{4\sqrt{3}}{3}$，故选 D.

8. 从 4 名男生和 3 名女生中选出 3 人，分别从事三项不同的工作，若这 3 人中至少有 1 名女生，则选派方案共有（ ）

A. 108 种　　B. 186 种　　C. 216 种　　D. 270 种

【答案】**B**

【解析】
从 7 人中选出 3 人并分别安排到三项不同工作，全部方案数为 $A_7^3=7\cdot6\cdot5=210$. 其中没有女生的方案是从 4 名男生中选派 3 人，方案数为 $A_4^3=4\cdot3\cdot2=24$. 所以至少有 1 名女生的方案数为 $210-24=186$，故选 B.

9. 已知向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 120°，$|\boldsymbol{a}|=3$，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{13}$，则 $|\boldsymbol{b}|$ 等于（ ）

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
设 $|\boldsymbol{b}|=t$，由向量夹角公式，

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+t^2+2|\boldsymbol{a}|t\cos120^\circ=9+t^2-3t$$

由 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{13}$，得 $t^2-3t-4=0$，即 $(t-4)(t+1)=0$. 因为 $t>0$，所以 $t=4$，故选 B.

10. 对于平面 α 和共面的直线 m，n，下列命题中真命题是（ ）

A. 若 $m\perp\alpha$，$m\perp n$，则 $n\parallel\alpha$
B. 若 $m\parallel\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $m\parallel n$
C. 若 $m\subset\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $m\parallel n$
D. 若 m，n 与 α 所成的角相等，则 $m\parallel n$

【答案】**C**

【解析】
选项 C 中，$m\subset\alpha$，且 $n\parallel\alpha$. 由于 m，n 共面，若 m 与 n 不平行，则两直线相交于某点，而交点属于 $m\subset\alpha$，这与 $n\parallel\alpha$ 矛盾，所以 $m\parallel n$，选项 C 正确.

选项 B 中，两条直线都平行于同一平面时不一定互相平行；选项 D 中，与同一平面所成角相等也不推出两直线平行；选项 A 中，n 可能与平面 α 相交，不能推出 $n\parallel\alpha$. 因此真命题为 C.

11. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点为 F，若过点 F 且倾斜角为 60° 的直线与双曲线的右支有且只有一个交点，则此双曲线离心率的取值范围是（ ）

A. $(1,2]$　　B. $(1,2)$　　C. $[2,+\infty)$　　D. $(2,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
设双曲线的半焦距为 c，离心率为 $e=\frac{c}{a}>1$，则 $c=ae$，$b^2=a^2(e^2-1)$. 过右焦点 $F(c,0)$ 且倾斜角为 60° 的直线为 $y=\sqrt{3}(x-c)$. 令 $t=\frac{x}{a}$，将直线代入双曲线方程，得

$$t^2-\frac{3(t-e)^2}{e^2-1}=1$$

即

$$(e^2-4)t^2+6et-4e^2+1=0$$

将左边因式分解，得

$$((e+2)t-(2e+1))((e-2)t+(2e-1))=0$$

当 $eneq2$ 时，该方程的两个根为 $t_1=\frac{2e+1}{e+2}$，$t_2=\frac{2e-1}{2-e}$. 双曲线右支上的点满足 $xgeqa$，即 $tgeq1$. 对 $e>1$，始终有 $t_1-1=\frac{e-1}{e+2}>0$，所以 t_1 对应右支上的一个交点.

当 $1<e<2$ 时，$t_2=\frac{2e-1}{2-e}>1$，所以有两个右支交点；当 $e>2$ 时，$t_2<0$，所以只有一个右支交点. 当 $e=2$ 时，代入上面的方程得 $12t-15=0$，也只有一个交点. 因此恰有一个交点时，离心率的取值范围为 $[2,+\infty)$，故选 C.

12. 已知 $f(x)$ 是周期为 2 的奇函数，当 $0<x<1$ 时，$f(x)=lgx$. 设 $a=f\left(\frac{6}{5}\right)$，$b=f\left(\frac{3}{2}\right)$，$c=f\left(\frac{5}{2}\right)$，则（ ）

A. $a<b<c$　　B. $b<a<c$　　C. $c<b<a$　　D. $c<a<b$

【答案】**D**

【解析】
利用周期性和奇偶性，

$$a=f\left(\frac{6}{5}\right)=f\left(-\frac{4}{5}\right)=-f\left(\frac{4}{5}\right)=-l\frac{g(4)}{5}=l\frac{g(5)}{4}$$

$$b=f\left(\frac{3}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)=-f\left(\frac{1}{2}\right)=-l\frac{g(1)}{2}=lg2$$

$$c=f\left(\frac{5}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)=l\frac{g(1)}{2}=-lg2$$

因为 $c<0<a$，且 $1<\frac{5}{4}<2$ 且对数函数 lgx 在正数范围内单调递增，所以 $c<a<b$，故选 D.

填空题

13. $\left(x^2-\frac{1}{x}\right)^5$ 展开式中 x^4 的系数是_____{}.（用数字作答）

【答案】**10**

【解析】
展开式的通项可写为从 5 个因式中选 k 个取 $-\frac{1}{x}$，其余因式取 x^2，所得项的幂为 $x^{2(5-k)}x^{-k}=x^{10-3k}$. 要得到 x^4，需满足 $10-3k=4$，解得 $k=2$. 因此 x^4 的系数为 $C_5^2(-1)^2=10$.

14. 已知直线 $x-y-1=0$ 与抛物线 $y=ax^2$ 相切，则 $a=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】
直线方程给出 $y=x-1$. 与抛物线 $y=ax^2$ 联立，得 $ax^2-x+1=0$. 直线与抛物线相切时，该方程有且只有一个实根，所以判别式满足 $\Delta=(-1)^2-4a=0$，从而 $a=\frac{1}{4}$.

15. 已知实数 x，y 满足 $begin\{cases\}y\leq 1,\backslash\ y\geq |x-1|.end\{cases\}$，则 $x+2y$ 的最大值是_____{}.

【答案】**4**

【解析】
由 $ygeq|x-1|geq0$ 及 $yleq1$，得 $0leqyleq1$. 对固定的 y，不等式 $|x-1|leqy$ 等价于 $1-yleqxleq1+y$. 因为目标式 $x+2y$ 随 x 增大而增大，所以在固定 y 时取 $x=1+y$，于是 $x+2yleq(1+y)+2y=1+3yleq4$. 当 $x=2$，$y=1$ 时等号成立，所以最大值为 4.

16. 已知函数 $f(x)=2\sin\omega x$（$\omega>0$）在区间 $\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{4}\right]$ 上的最小值是 -2，则 ω 的最小值等于_____{}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
函数的最小值为 -2，而 $2\sin\omega xgeq-2$，所以区间内必须存在 x，使 $\sin\omega x=-1$. 这要求 $\omega x=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）.

当 $0<\omega<\frac{3}{2}$ 时，区间 $\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{4}\right]$ 经乘以 ω 后的左端点大于 $-\frac{\pi}{2}$，右端点小于 $\frac{3\pi}{2}$，因此不含任何 $-\frac{\pi}{2}+2k\pi$，函数不能取得 -2. 当 $\omega=\frac{3}{2}$ 时，取 $x=-\frac{\pi}{3}$，有 $\omega x=-\frac{\pi}{2}$，故函数值为 -2. 因而 ω 的最小值为 $\frac{3}{2}$.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=\sin^2x+\sqrt{3}\sin x\cos x+2\cos^2x$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期和单调增区间；
2. (2) 函数 $f(x)$ 的图象可以由函数 $y=\sin 2x$（$x\in\mathbb{R}$）的图象经过怎样的变换得到？

【解析】
1. （1）利用二倍角公式，

$$f(x)=\frac{1-\cos 2x}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x+1+\cos 2x=\frac{3}{2}+\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right).$$

因此 $f(x)$ 的最小正周期为 π. 又 $f'(x)=2\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$，所以 $f'(x)>0$ 等价于

$$-\frac{\pi}{2}+2k\pi<2x+\frac{\pi}{6}<\frac{\pi}{2}+2k\pi$$

即 $k\pi-\frac{\pi}{3}<x<k\pi+\frac{\pi}{6}$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 这就是函数的单调增区间.

1. （2）因为

$f(x)=\sin\left(2\left(x+\frac{\pi}{12}\right)\right)+\frac{3}{2}$，所以将 $y=\sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度，再向上平移 $\frac{3}{2}$ 个单位长度即可得到 $f(x)$ 的图象.

18. 每次抛掷一枚骰子（六个面上分别标以数 1，2，3，4，5，6）.

1. (1) 连续抛掷 2 次，求向上的数不同的概率；
2. (2) 连续抛掷 2 次，求向上的数之和为 6 的概率；
3. (3) 连续抛掷 5 次，求向上的数为奇数恰好出现 3 次的概率.

【解析】

1. (1) 连续抛掷 2 次的有序结果共有 $6^2=36$ 种，其中两次数字相同的结果有 6 种，所以两次数字不同的概率为

$\frac{36-6}{36}=\frac{5}{6}$.

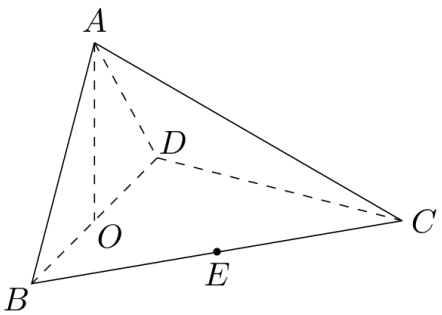
1. (2) 两次数字之和为 6 的有序结果为 $(1,5)$，$(2,4)$，$(3,3)$，$(4,2)$，$(5,1)$，共 5 种，所以所求概率为 $\frac{5}{36}$.

2. (3) 每次向上的数为奇数的概率为 $\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$，为偶数的概率也为 $\frac{1}{2}$. 恰好出现 3 次奇数的概率为

$C_5^3\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{10}{32}=\frac{5}{16}$.

19. 如图，四面体 $ABCD$ 中，O，E 分别是 BD，BC 的中点，$CA=CB=CD=BD=2$，$AB=AD=\sqrt{2}$.

1. (1) 求证：$AO\perp$ 平面 BCD；
2. (2) 求异面直线 AB 与 CD 所成角的大小；
3. (3) 求点 E 到平面 ACD 的距离.



【解析】

1. (1) 因为 BCD 是边长为 2 的等边三角形，可建立空间直角坐标系，使

$B=(-1,0,0)$，$D=(1,0,0)$，$C=\left(0,\sqrt{3},0\right)$，$O=(0,0,0)$. 设 $A=(u,v,w)$. 由 $AB=AD$，有

$$(u+1)^2+v^2+w^2=(u-1)^2+v^2+w^2$$

所以 $u=0$. 再由 $AB=\sqrt{2}$，得 $v^2+w^2=1$，由 $AC=2$，得 $\left(v-\sqrt{3}\right)^2+w^2=4$. 两式相减得 $3-2\sqrt{3}v=3$，所以 $v=0$，于是 $w^2=1$. 关于平面 BCD 对称时结论相同，取 $A=(0,0,1)$. 此时平面 BCD 的方程为 $z=0$，而 AO 的方向向量平行于 z 轴，所以 $AO\perp$ 平面 BCD.

1. (2) 取 $\overrightarrow{AB}=(-1,0,-1)$，$\overrightarrow{CD}=\left(1,-\sqrt{3},0\right)$. 则

$\overrightarrow{AB}cdotarrow(CD)=-1$，$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{2}$，$|\overrightarrow{CD}|=2$. 异面直线所成的角取锐角，因此

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{AB}\{\cdot\}\overrightarrow{CD}|}{|\overrightarrow{AB}\|\overrightarrow{CD}|}=\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

从而 $\theta=\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$.

1. (3) E 是 BC 的中点，所以 $E=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 平面 ACD 经过 $A=(0,0,1)$，$C=\left(0,\sqrt{3},0\right)$，$D=(1,0,0)$，其方程为

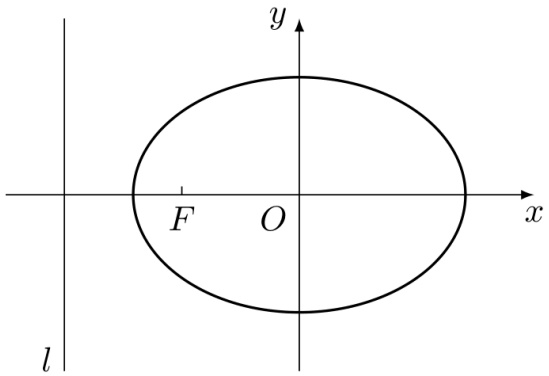
$$x+\frac{y}{\sqrt{3}}+z=1$$

点 E 到该平面的距离为

$$\frac{\left|-\frac{1}{2}+\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}}+0-1\right|}{\sqrt{1+\frac{1}{3}+1}}=\frac{1}{\sqrt{\frac{7}{3}}}=\frac{\sqrt{21}}{7}$$

20. 已知椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左焦点为 F，O 为坐标原点.

1. (1) 求过点 O，F，并且与椭圆的左准线 l 相切的圆的方程；
2. (2) 设过点 F 且不与坐标轴垂直的直线交椭圆于 A，B 两点，并且线段 AB 的中点在直线 $x+y=0$ 上，求直线 AB 的方程.



【解析】

1. (1) 由 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 可知椭圆的半长轴为 $\sqrt{2}$，半短轴为 1，半焦距为 $c=1$，所以左焦点 $F=(-1,0)$，左准线 l 的方程为 $x=-\frac{a^2}{c}=-2$. 设所求圆的圆心为 (h,k)，半径为 r. 因为圆经过 $O=(0,0)$ 和 $F=(-1,0)$，有

$$h^2+k^2=(h+1)^2+k^2$$

从而 $h=-\frac{1}{2}$，且 $r^2=\frac{1}{4}+k^2$. 圆与直线 $x=-2$ 相切，所以圆心到该直线的距离等于半径，即

$$r=|-\frac{1}{2}+2|=\frac{3}{2}$$

于是 $\frac{1}{4}+k^2=\frac{9}{4}$，解得 $k=pmsqrt(2)$. 所以圆的方程为

$$\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+(ypmsqrt(2))^2=\frac{9}{4}$$

1. (2) 设直线 AB 的斜率为 k. 由于直线过 $F=(-1,0)$ 且不与坐标轴垂直，$kneq0$，其方程可写为 $y=k(x+1)$. 代入椭圆方程，得

$$(1+2k^2)x^2+4k^2x+2k^2-2=0$$

设交点 A，B 的横坐标分别为 x_1，x_2，则其中点横坐标为

$$x_M=\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{2k^2}{1+2k^2}$$

又因 $y_M=k(x_M+1)=\frac{k}{1+2k^2}$，且中点在 $x+y=0$ 上，所以

$$x_M+y_M=\frac{k-2k^2}{1+2k^2}=0$$

由 $kneq0$，得 $k=\frac{1}{2}$. 故直线 AB 的方程为

$$y=\frac{1}{2}(x+1)$$

即 $x-2y+1=0$.

21. 已知 $f(x)$ 是二次函数，不等式 $f(x)<0$ 的解集是 $(0,5)$，且 $f(x)$ 在区间 $[-1,4]$ 上的最大值是 12.

1. (1) 求 $f(x)$ 的解析式；
2. (2) 是否存在自然数 m，使得方程 $f(x)+\frac{37}{x}=0$ 在区间 $(m,m+1)$ 内有且只有两个不等的实数根？若存在，求出所有 m 的值；若不存在，说明理由.

【解析】

1. （1）因为 $f(x)$ 是二次函数，且 $f(x)<0$ 的解集为 $(0,5)$，所以 $0,5$ 是它的两个零点，且开口向上. 于是可设 $f(x)=ax(x-5)$，其中 $a>0$. 在区间 $[-1,4]$ 上，f 为开口向上的二次函数，所以最大值在端点处取得. 又 $f(-1)=6a$，$f(4)=-4a$. 由最大值为 12，得 $6a=12$，所以 $a=2$，从而 $f(x)=2x(x-5)$.

1. （2）将 $f(x)=2x(x-5)$ 代入方程，并注意区间 $(m,m+1)$ 中 $x>0$，可得

$$2x(x-5)+\frac{37}{x}=0 \Leftrightarrow 2x^3-10x^2+37=0$$

设 $g(x)=2x^3-10x^2+37$，则 $g'(x)=2x(3x-10)$. 所以 g 在 $\left(0,\frac{10}{3}\right)$ 上递减，在 $\left(\frac{10}{3},+\infty\right)$ 上递增. 计算得 $g(0)=37>0$，$g(3)=1>0$，$g\left(\frac{10}{3}\right)=-\frac{1}{27}<0$，$g(4)=5>0$. 因此 $g(x)=0$ 在 $\left(3,\frac{10}{3}\right)$ 和 $\left(\frac{10}{3},4\right)$ 内各有一个根，且这两个根不等，所以在 $(3,4)$ 内恰有两个不等的实数根. 在 $(0,3)$ 上 $g(x)>0$，在 $(4,+\infty)$ 上 $g(x)>0$，故其他自然数 m 均不满足条件. 所以存在且所有这样的 m 为 $m=3$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_2=3$，$a_{n+2}=3a_{n+1}-2a_n$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1) 证明：数列 $\{a_{n+1}-a_n\}$ 是等比数列；
2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
3. (3) 若数列 $\{b_n\}$ 满足 $4^{b_1-1}4^{b_2-1}\cdots4^{b_n-1}=(a_n+1)^{b_n}$（$n\in\mathbb{N}^*$），证明：$\{b_n\}$ 是等差数列.

【解析】

1. （1）令 $d_n=a_{n+1}-a_n$. 由递推式，

$$d_{n+1}=a_{n+2}-a_{n+1}=2a_{n+1}-2a_n=2d_n$$

又 $d_1=a_2-a_1=2$，所以 $\{d_n\}=\{a_{n+1}-a_n\}$ 是以 2 为首项、2 为公比的等比数列.

1. （2）由上问，$a_{n+1}-a_n=2^n$. 因此

$$a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}(a_{k+1}-a_k)=1+\sum_{k=1}^{n-1}2^k=1+(2^n-2)=2^n-1$$

1. （3）由 $a_n+1=2^n$，题设等式化为

$$4^{\sum_{k=1}^{n(b_k-1)}}=(2^n)^{b_n}$$

由于 $4=2^2$，且指数函数 2^x 在实数范围内是单调函数，有

$$2\sum_{k=1}^{n(b_k-1)}=nb_n$$

当 $n=1$ 时，得 $2(b_1-1)=b_1$，所以 $b_1=2$. 对 $ngeq2$，上式在 n 和 $n+1$ 时分别为 $2\sum_{k=1}^{n(b_k-1)}=nb_n$，$2\sum_{k=1}^{n+1}(b_k-1)=(n+1)b_{n+1}$. 两式相减，得

$$(n-1)b_{n+1}=nb_n-2$$

于是

$$\frac{b_{n+1}-2}{n}=\frac{b_n-2}{n-1}$$

所以 $\frac{b_n-2}{n-1}$（$ngeq2$）为常数，设其为 q，则 $b_n=2+(n-1)q$. 这正是等差数列的通项形式，故 $\{b_n\}$ 是等差数列.